

gckanbun Package Documentation (Reworked)

Original ver. : Munehiro Yamamoto

Modified ver. : Kosei Kawaguchi a.k.a. KKT_εX

Version 2.4.1 (2026/06/19)

目次

1	概要	3
2	変更点	3
3	設置・依存性	3
3.1	読み込み	3
3.2	オプション	3
4	各種コマンド	4
4.1	概観	4
4.2	追記：LuaTeX-jā v20260107.0 に伴って	4
4.3	使用方法	5
4.3.1	<code>\kaeriten</code> 、 <code>\返り</code>	5
4.3.2	<code>\furigana</code> 、 <code>\振り</code> 、 <code>\okurigana</code> 、 <code>\送り</code>	5
4.3.3	<code>\groupruby</code> 、 <code>\グ振り</code>	6
5	局所縦書き	6
6	通常の漢文	8
7	漢詩	9
7.1	基本の打ち方	9
7.2	エンジンによる注意	11
8	GCKEnv	11
9	ライセンス	14
10	Version History	15
11	Source Code	16

1 概要

このリワークは、gckanbun パッケージを、日本における漢文組版においてより高い品質を担保できるように改変したものです。オリジナルの作者様である山本宗宏 (Munehiro Yamamoto) さんとの協議により、メンテナーを形式上私川口晃世 (KKTeX) が引き継ぐこととなりました。

gckanbun パッケージはそのルビや返り点の制御構造において非常に優れていたため、大枠はオリジナルのそれを踏襲し、必要最低限の拡張及び変更にとどめています。また、本パッケージに関する山本さんの記事として、

<https://qiita.com/munepi/items/5e6ac49fa5c025123305>

もぜひご参照ください。

2 変更点

私は本パッケージを作成するにあたり、既存の gckanbun パッケージを以下を満たすように改変しました。

- ① 再読文字に対応するコマンドの提供。
- ② 横書き環境でも正しく動くようにする。
- ③ 一レ点などの特別な返り点に対処するためのコマンドを提供する。
- ④ 行間に対してルビの「大きさ」が反映されるように変更。(それに伴い、オリジナルで生じていた文字サイズ変更に伴うルビと本文の被りが生じる問題を解消。)
- ⑤ 筆者の作成した (TeX Live にも収録されている) luwa-ul パッケージと併用し易い仕様にする。

3 設置・依存性

3.1 読み込み

適切な場所に gckanbun.sty のファイルを設置し、`\usepackage{gckanbun}` とかけば読み込みは完了です。

本パッケージは LuaLaTeX でも (u)pLaTeX でも使用が可能です。

ただし、推奨は LuaLaTeX+jlreq です。LuaLaTeX 以外で扱う場合、内部で使用している `\ltjghostbeforejachar` と `\ltjghostafterjachar` の恩恵を受けることができず、bxghost パッケージを用いた和文ゴーストの挿入に切り替わります。その際に出力が劣化し得るため、LuaLaTeX が望ましいのです。

3.2 オプション

パッケージオプションは `prefix=<prefix>` (デフォルト値: gckanbun) となっていて、gckanbun パッケージが提供する 4 つのコマンド `\gckanbunruby`、`\gckanbungroupruby`、`\gckanbunokurigana`、

`\gckanbunkaeriten` をそれぞれ `<prefix>ruby`、`<prefix>groupruby`、`<prefix>okurigana`、`<prefix>kaeriten` として提供します。このオプションにより、他のパッケージで提供されるルビ振りコマンド `\ruby` との衝突を避けられます。

以下の説明においては、`prefix` を空白として指定したものと仮定してコマンド名を表記しています。必要に応じて補って読んでください。

4 各種コマンド

4.1 概観

漢文組版において必要十分であるコマンドは、

- 返り点
- 振り仮名（モノルビ）
- グループルビ
- 送り仮名
- 再読振り仮名
- 再読送り仮名
- 一レ点、上レ点、甲レ点、天レ点
- ハイフン

です。これらに対し、本パッケージでは、それぞれ

- `\<prefix>kaeriten`、`\返り`
- `\<prefix>ruby`、`\振り`
- `\<prefix>groupruby`、`\グ振り`
- `\<prefix>okurigana`、`\送り`
- `\<prefix>ruby`、`\振りのオプション引数`
- `\<prefix>okurigana`、`\送りのオプション引数`
- `\IchiRe`、`\JyouRe`、`\KouRe`、`\TenRe`
- `\KanHyphen`

が対応しています。

このうち、`prefix` が適用されるのは `\<prefix>kaeriten`、`\<prefix>ruby`、`\<prefix>groupruby`、`\<prefix>okurigana` のみであることに注意が必要です。

4.2 追記：LuaTeX-jā v20260107.0 に伴って

`gckanbun` パッケージは、v2.2.7 以降より、`\振り`、`\送り`、`\返り`などの各種コマンドの後に、適切な `kanjiskip` が挿入されるような設計を導入しました。ただし、この設計の重要な要素である `\ltjghostbeforejchar` と `\ltjghostafterjchar` の仕組みは、LuaTeX-jā における v20260107.0 より前のバージョンを使用する場合機能しません。したがって、本パッケージを v2.2.7 以降のものに

アップデートする場合には、LuaTeX-ja も同時に v20260107.0 以後のものにアップデートされている必要があります。

4.3 使用方法

4.3.1 \kaeriten、\返り

これらの2種類のコマンドは全く同一のコマンドです。

Input	Output
<pre> 1 雖\返り{\IchiRe}鬼 2 3 雖\返り{\JyouRe}鬼 4 5 雖\返り{\KouRe}鬼 6 7 雖\返り{\TenRe}鬼 </pre>	横書き <pre> 雖レ鬼 雖ト鬼 雖ヰ鬼 雖ヱ鬼 </pre>

のような出力になります。

4.3.2 \furigana、\振り、\okurigana、\送り

\furigana、\振りは同一、\okurigana、\送りは同一です。

Input	Output
<pre> 1 \振り{雖}{いへど}\送り{モ}\ 2 \振り{所}{ゆ}\返り[intrusion=post]{二}\振り{\KanHyphen}{糸}\振り{以}{ん}\ 3 \振り{猶}{な}[ごと]\送り{ホ}[キラ] </pre>	横書き <pre> いへどモ 雖 ゆ 糸 ん 所 二 以 </pre>

v2.1.0 以前では、各コマンドにはスターオプションがありましたが、現在では別の仕様に変更されました¹⁾。

ちなみに、「所以」のようなハイフンを含んだ熟語を打つ場合、\返り [intrusion=post]{二}のように [intrusion=post] のオプションを入れると出力は綺麗になります。

4.3.3 \groupruby、\グ振り

\groupruby、\グ振りは同一のコマンドで、複数の親文字に対して一括でルビを配置します。書式は \グ振り [intrusion=pre|post|both]{親文字列}{ルビ文字列}

です。親文字列とルビ文字列はそれぞれ全体を一つのグループとして扱われ、グループの途中では改行されません。親文字列がルビ文字列より長い場合は、LuaTeX-jā の標準グループルビと同じく、前後の空きと文字間の空きを 1:2:1 の比率にして親文字列全体ヘルビを均等配置します。親文字列には\返りや\KanHyphen などのコマンドを含めることができます。

Input

```

1 \グ振り{所以}{ゆえん}\送り{ノミ}
2
3 \グ振り{所\返り[intrusion=post]{一}\KanHyphen 以}{ゆえん}\送り{ノミ}

```

Output

横書き

intrusion にはモノルビと同じく pre、post、both を指定できます。ルビが親文字列より長い場合に限り、指定した側のはみ出し量を字送りから差し引きます。

5 局所縦書き

このパッケージによって提供されるコマンドは局所的な縦書きにも対応しています (v2.2.0 以降限定ですので、それ以前のものと出力が壊れることに注意してください)。

v2.3.0 以降では、各コマンドは呼び出し時に文書の組方向を動的に検出します。そのため、縦組み環境に切り替えたタイミングで自動的に縦書き補正が適用されます。

手動で制御する場合は以下のコマンドを使用します。

1) 以前は、スターオプションをつけると振り仮名や送り仮名の部分が行間計算に影響を与えなくなるという仕様を設けていましたが、使用されることがほぼないため削除しました。

\GCKTateAuto 手動モードを解除し、自動検出に戻す (v2.3.0 新規)。

局所縦書きを開始する際には、\GCKTateOn を入れます。もし、通常が縦書き環境の中で局所横書きをする場合には\GCKTateOff となります。 \GCKTateAuto を実行することで、その後の方向検出が再び自動になります。

```

1 \parbox<t>{8\zw}{\GCKTateOn%
2 \振り{雖}{いへど}\送り{モ}\\\\
3 \振り{所}{ゆ}\返り[intrusion=post]{二}\振り{\KanHyphen}{彖}\振り{以}{ん}\\\\
4 \振り{猶}{な}[こと]\送り{ホ}[キヲ]
5 \par}
6
7 \parbox<t>{8\zw}{\GCKTateOn%
8 今夫\送り{レ}江戸\振り{者}{は}、世之所\送り{ノ}\返り{レ}称\送り{スル}名都\振り{大}
9 {だい}\振り{邑}{いふ}、%
10 冠蓋之所\返り{レ}集\送り{マル}\LineNumbering*{\kakko{2}}\dashKK{舟車之\振り{所}
11 }{ところ}\送り{ニシテ}\返り{レ}\振り{湊}{あつ}\送り[intrusion=post]{マル}、%
12 実\送り{二}\振り{為}{た}\送り{ル}\返り{二}天下之大都会\返り{一}也。%
13 而\送り{レドモ}\LineNumbering{C}\nolinebreak\underLineKKAUTO{其地之為名、訪之於
14 古、未之聞}。%
15 豈\送り{二}非\送り{ズ}\返り{三}古今相\送り{ヒ}去\送り{ルコト}\振り{日}{ひび}\送り
16 {二}遠\送り{ク}、%
17 事之相\送り{ヒ}變\送り{ズルコト}愈多\送り{ク}、%
18 求\送り{ムルモ}\返り{二}其\送り{ノ}所\送り{ヲ}\返り{\IchiRe}欲\送り{スル}\返り{レ}
19 聞\送り{カント}而不\送り{ルコト}可\送り{カラ}\返り{レ}得、%
20 亦\送り{タ}\振り{猶}{な}[こと]\送り{ホ}[キヲ]\返り{二}今之於\送り{ケルガ}\返り{\JyouRe}古\送り{二}也。
21 \par%
22 }

```

局所縦書き

雖^{いへどモ} 所^{ゆゑん} 以^ゝ 猶^{なほ} 二^{ふた} 一^{いつ} 也^ヤ

今夫江戸者は、世
 之所稱名都
 大邑、冠蓋之
 所集、舟車之
 所湊、實為
 天下之大都會
 也。而、其地之
 為名、訪之於古
 未之聞。豈非
 古今相去、日
 遠、事之相變
 愈多、求其
 欲聞而不可
 得、亦猶今之
 於古也。

6 通常の漢文

通常の漢文を打つ際には、

- ルビはモノルビ仕様
- 必ず\振り→\送り→\返りの順番にコマンドを配置

の2点に注意します。

縦書き環境における出力は以下のようになります。漢詩でなければ、通常の文章と同様の打ち方で問題ありません。

漢文に傍線を引く場合、luwa-ul パッケージが最適です。自動でルビを検出²⁾し、下線を適切に持ち上げてくれます。詳しい仕様は、luwa-ul のマニュアルをご参照ください。

Input

```
1 \documentclass[luatex,fontsize=8pt,paper=b5,tate]{jlrq}
2 \usepackage{luwa-ul,KKsymbols}
3 \usepackage{gckanbun}
4
5 \begin{document}
6
7 今夫\送り{レ}江戸\振り{者}{は}、世之所\送り{ノ}\送り{レ}称\送り{スル}名都\振り{大
  }{だい}\振り{邑}{いふ}、冠蓋之所\送り{レ}集\送り{マル}\LineNumbering*{\kakko
  {2}}\dashKKAuto{舟車之\振り{所}{ところ}\送り{ニシテ}\送り{レ}\振り{湊}{あつ}\送
  り[intrusion=post]{マル}}、実\送り{ニ}\振り{為}{た}\送り{ル}\送り{ニ}天下之大都
  会\送り{一}也。
8 而\送り{レドモ}\LineNumbering{C}\nolinebreak\underLineKKAuto{其地之為名、訪之於
  古、未之聞}。
9 豈\送り{ニ}非\送り{ズ}\送り{三}古今相\送り{ヒ}去\送り{ルコト}\振り{日}{ひび}\送り
  {ニ}遠\送り{ク}、事之相\送り{ヒ}變\送り{ズルコト}愈多\送り{ク}、求\送り{ムルモ}\
  送り{ニ}其\送り{ノ}所\送り{ヲ}\送り{イチRe}欲\送り{スル}\送り{レ}聞\送り{カント}
```

2) luwa-ul パッケージの提供する “Auto Series” の機能を使用することで可能となります。


```

而不\送り{ルコト}可\送り{カラ}\返り{レ}得、亦\送り{タ}\振り{猶}{な}[ごと]\送り{ホ
}[キヲ]\返り{ニ}今之於\送り{ケルガ}\返り{\JyouRe}古\送り{ニ}也。

```

10

11 \end{document}

Output

縦書き

今夫江戸者、世之所稱名
 都大邑、冠蓋之所集、舟
 車之所湊、實為天下
 之大都會也。而其地
 之為名、訪之於古、未之聞
 豈非古今相去日遠、
 事之相變、愈多、求其
 所欲聞、而不可得、
 亦猶今之於古也。

また、通常の文章の中にいきなり「過^{ギタルハナホ}猶^{ルガ}不^バ及^{ゴシ}」と漢文を打ち込むことも可能です。和文 TeX 一般に見られる\ruby と類似の挙動をとるため、組版を壊さずに出力することが可能です。

7 漢詩

7.1 基本の打ち方

漢詩を打つ場合には、\makebox と intrusion オプションを使います。intrusion オプションを指定すると、ルビ文字が親文字の幅を超えた時に前後の領域に「侵入」する形で配置されます。

しかし、漢文はほとんどの文字に何らかのルビが振られるため、普段から侵入を許可する仕様にするとかえって読みづらいです。したがって、本当に必要な時にだけこのオプションを使うべきです。

漢詩において、各句の最初と最後の字が水平方向に揃っていないと見栄えを損なってしまいます。そこで、gckanbun パッケージでは\GCKanshiBox と intrusion オプションを用意しています。

\振り intrusion=pre/post/both の3種類

\送り intrusion=post/both の2種類

\返り intrusion=post/both の2種類

が各コマンドで提供されるオプションであることに注意し、

Input

1 % 構文

2 \GCKanshiBox{< 1 句の長さ>}{<句>}

3

```

4 % 使用例
5 \GCKanshiBox{10\zw}{%
6   \振り[intrusion=both]{春}{しゅん}%
7   \振り[intrusion=both]{眠}{みん}%
8   不\返り[intrusion=both]{レ}%
9   \振り{覚}{おぼ}\送り{エ}\返り[intrusion=both]{レ}%
10  \振り{暁}{あかつき}\送り[intrusion=post]{ヲ}%
11 }
12
13 \GCKanshiBox{10\zw}{%
14   \振り[intrusion=both]{処}{しよ}%
15   \振り[intrusion=both]{処}{しよ}%
16   聞\送り{ク}\返り[intrusion=both]{二}%
17   \underline{KKAuto}{\振り[intrusion=both]{啼}{てい}%
18   鳥\送り{ヲ}\返り[intrusion=post]{一}}%
19 }
20
21 \GCKanshiBox{10\zw}{%
22   \振り[intrusion=both]{夜}{や}%
23   \振り[intrusion=both]{来}{らい}%
24   風%
25   雨\送り[intrusion=both]{ノ}%
26   声%
27 }
28
29 \GCKanshiBox{10\zw}{%
30   花%
31   \振り{落}{お}\送り[intrusion=both]{ツルコト}%
32   知\送り[intrusion=both]{ル}%
33   \振り[intrusion=both]{多}{た}%
34   \振り[intrusion=both]{少}{しょう}%
35 }

```

Output

縦書き (漢詩)

花 夜^や 処^{しよ} 春^{しゆん}
落^お 来^{らい} 処^{しよ} 眠^{みん}
知^ち 風^{ふう} 聞^き 不^ふ
多^た 雨^う 啼^{てい} 覚^{おぼ}
少^{しう} 声^{せい} 鳥^{てう} 曉^{あかつき}

内部実装としては、

Input

```
1 \makebox[<幅>][s]{<引数>}
```

をベースにしており、挿入される `kanjiskip` に反応して等幅に伸縮するという仕組みとなっています。

7.2 エンジンによる注意

この漢詩用のインターフェースは基本的には `LuaLaTeX` 推奨となっています。 `uplatex` でも動くものの、`\GCKanshiBox` の引数が適切に伸縮しない場合がある³⁾ので注意が必要です。

もし、何らかのの原因で適切に漢字の間にアキが入らない場合には、手動で `\hfill` を入力して対処することになります。

8 GCKEnv

v2.2.7 以降、`GCKEnv` という環境が新規追加されました。この環境は、本パッケージを用いて漢文を、完全に統一された行間、より広い字間のもとに組版するために設けられたものです。

構文は

Input

```
1 \begin{GCKEnv}{<baselineskip>}[<kanjiskip>]
2   <内容>
3 \end{GCKEnv}
```

となります。

<baselineskip> 行間をどの程度にするか指定します。

<kanjiskip> 字間をどの程度にするか指定します。

3) `utarticle` クラスとは相性が良いが、`uplatex` と `jlreq` の併用は相性が良くない。

以上が各引数の説明ですが、具体例を見ていただく方が早いでしょう。

Input

```
1 \LARGE
2 \begin{GCKEnv}{2\zw}[.5\zw plus .15\zw minus .15\zw]
3 今夫\送り{レ}江戸\振り{者}{は}、世之所\送り{ノ}\送り{レ}称\送り{スル}名都\振り{大}{だい}\振り{邑}{いふ}、冠蓋之所\送り{レ}集\送り{マル}\LineNumbering*{\kakko{2}}\dashKKAUTO{舟車之\振り{所}{ところ}\送り{ニシテ}\送り{レ}\振り{湊}{あつ}\送り[intrusion=post]{マル}}、実\送り{ニ}\振り{為}{いた}\送り{ル}\送り{ニ}天下之大都会\送り{一}也。
4 而\送り{レドモ}\LineNumbering{C}\underLineKKAUTO{其地之為名、訪之於古、未之聞}。
5 豈\送り{ニ}非\送り{ズ}\送り{三}古今相\送り{ヒ}去\送り{ルコト}\振り{日}{ひび}\送り{ニ}遠\送り{ク}、事之相\送り{ヒ}變\送り{ズルコト}愈多\送り{ク}、求\送り{ムルモ}\送り{ニ}其\送り{ノ}所\送り{ヲ}\送り{IchiRe}欲\送り{スル}\送り{レ}聞\送り{カント}而不\送り{ルコト}可\送り{カラ}\送り{レ}得、亦\送り{タ}\振り{猶}{な}[こと]\送り{ホ}[キヲ]\送り{ニ}今之於\送り{ケルガ}\送り{JyouRe}古\送り{ニ}也。
6 \end{GCKEnv}
7
8 \bigskip
9
10 \begin{GCKEnv}{3\zw}
11 \fbox{\GCKanshiBox{10\zw}{%
12 \振り[intrusion=both]{春}{しゅん}%
13 \振り[intrusion=both]{眠}{みん}%
14 不\送り[intrusion=both]{レ}%
15 \振り{覺}{おぼ}\送り{エ}\送り[intrusion=both]{レ}%
16 \振り{曉}{あかつき}\送り[intrusion=post]{ヲ}%
17 }}
18
19 \GCKanshiBox{10\zw}{%
20 \振り[intrusion=both]{処}{しょ}%
21 \振り[intrusion=both]{処}{しょ}%
22 聞\送り{ク}\送り[intrusion=both]{ニ}%
23 \underLineKKAUTO{\振り[intrusion=both]{啼}{てい}%
24 鳥\送り{ヲ}\送り[intrusion=post]{一}}%
25 }
26
```

```

27 \GCKanshiBox{10\zw}{%
28   \振り[intrusion=both]{夜}{や}%
29   \振り[intrusion=both]{来}{らい}%
30   風%
31   雨\送り[intrusion=both]{ノ}%
32   声%
33 }
34
35 \GCKanshiBox{10\zw}{%
36   花%
37   \振り{落}{お}\送り[intrusion=both]{ツルコト}%
38   知\送り[intrusion=both]{ル}%
39   \振り[intrusion=both]{多}{た}%
40   \振り[intrusion=both]{少}{しょう}%
41 }
42 \end{GCKEnv}

```

Output
縦書き

1

今夫江戸者、世之所称名都大邑、冠蓋之所集、舟車之所湊、
実為天下之大都会也。而其地之為名、訪之於古、未之聞。豈非
古今相去日遠、事之相變愈多、求其所欲聞而不可得、
亦猶今之於古也。

春眠不覺曉
夜來風雨聲
花落知多少

以心伝心
所以

9 ライセンス

本パッケージを MIT ライセンスで配布します。条件なども全て以下のライセンス表記に準拠します。
This package is licensed under the terms of the MIT License.
Copyright (c) 2017-2026 Munehiro Yamamoto <munepixyz@gmail.com>
Copyright (c) 2025-2026 Kosei Kawaguchi <p.c.aces1056@gmail.com>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

10 Version History

- **v2.0.0 (2025/11/04)** — Initial public release as a reworked version.
- **v2.1.0 (2025/11/12)** — Modified package documentation. Also, KKT_{TeX} added some options for KANS_{HI} typesetting.
- **v2.2.0 (2025/12/26)** — Fixed a problem in which a previous `\送り` has an effect on the next `\送り` [`intrusion=post`]{`arg`}. Also, make every commands can be used in partly-vertical-mode with the new `\GCKTateOn`.
- **v2.2.7 (2026/01/05)** — Added `GCKEnv` in order to typeset in more sophisticated way. Also, adjusted `kanjiskip` to be applied in the same manner as standard Japanese characters. This update also optimizes the layout logic for Chinese poetry (Kanshi), eliminating the need for manual `\hfill` commands.
- **v2.3.0 (2026/06/12)** — Each command now auto-detects writing direction at invocation time, enabling correct behavior in partial-vertical contexts without explicit `\GCKTateOn`. Added `\GCKTateAuto` to resume auto-detection after manual override. Internal code cleanup and bug fixes.
- **v2.3.2 (2026/06/13)** — Suppress `\KanHyphen` surrounding `kanjiskip` via `\inhibitglue`. Replace `\llap` with `\makebox[0pt]{r}` in special return-mark commands for clarity.
- **v2.4.0 (2026/06/13)** — Migrated internal implementation to `expl3`: variable declarations (`\dim_new:N`, `\bool_new:N`), option processing (`l3keys2e`), arithmetic (`\dim_compare:nNnTF`), named scratch boxes, and load-time engine branching (`\sys_if_engine luatex:TF`). Fixed `\AtBeginDocument` ignoring the manual `tdir` flag. The `\futurelet` lookahead mechanism is retained.
- **v2.4.1 (2026/06/19)** — Added group ruby command `\gckanbungroupruby` (`\グ振り`). Ruby

shorter than its base is distributed over the full base width using LuaTeX-jā's standard 1:2:1 spacing. The base text may contain Kanbun annotation commands, and `intrusion=pre, post,` and `both` control ruby overhang.

11 Source Code

```

%%% License %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% This package is licensed under the terms of the MIT License.

% Copyright (c) 2017-2026 Munehiro Yamamoto <munepixyz@gmail.com>
% Copyright (c) 2025-2026 Kosei Kawaguchi

% Permission is hereby granted, free of charge,
% to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files
% (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
% including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
% distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
% and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
% subject to the following conditions:

% The above copyright notice and this permission notice
% shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

% THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
% EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
% FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
% IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
% DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
% ARISING FROM,
% OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 注意
% デフォルトで\kanjiskipが「。」ないし「、」の前に挿入される
% 以上、各コマンドの後のskipもそうせざるを得ない。

% v2.4.0: 内部実装を exp13 記法に移行した。
% * 内部関数は \_gckanbun....: 系、変数は \l_gckanbun...._dim / \g_gckanbun...._dim 系。
% * \futurelet による先読み機構 (\gckanbun@let@token と \ifx チェーン) は従来のまま維持。
% * 公開コマンド名 (\振り, \送り, \返り, \GCKTateOn 等) は変更なし。

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{gckanbun}[2026/06/19, Version 2.4.1]

\RequirePackage{l3keys2e}

\ExplSyntaxOn

```



```

%% package messages
\msg_new:nnn { gckanbun } { unsupported-engine }
{ Package-'gckanbun'-currently-supports-(u)pLaTeX-and-LuaLaTeX. }

%% variable declarations
% 補正パラメータ
\dim_new:N \l__gckanbun_adjust_yokotate_dim
\dim_new:N \l__gckanbun_adjust_kaeri_dim
% スクラッチ (旧 \dimen\z@ / \gcknbn@dima)
\dim_new:N \l__gckanbun_tmp_dim
\dim_new:N \l__gckanbun_dima_dim
\dim_new:N \l__gckanbun_group_base_width_dim
\dim_new:N \l__gckanbun_group_width_dim
\dim_new:N \l__gckanbun_group_overhang_dim
\bool_new:N \l__gckanbun_group_stretch_bool
% 句読点用カーン
\dim_new:N \l__gckanbun_kutouten_kern_dim
% ルビ・訓点間で共有する寸法 (グローバル)
\dim_new:N \g__gckanbun_rubybox_width_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_furigana_width_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_furigana_width_s_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_intr_pre_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_intr_post_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_okurigana_width_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_kaeriten_width_dim
% 名前付きスクラッチボックス (旧 \box\z@ / \box\@ne / \box\tw@)
\box_new:N \l__gckanbun_tmpa_box
\box_new:N \l__gckanbun_tmpp_box
\box_new:N \l__gckanbun_tmppc_box
% 縦書きフラグ
\bool_new:N \l__gckanbun_tdir_bool
\bool_new:N \l__gckanbun_tdir_manual_bool
% intrusion オプション値
\tl_new:N \l__gckanbun_prefix_tl
\tl_new:N \l__gckanbun_ruby_intr_tl
\tl_new:N \l__gckanbun_okuri_intr_tl
\tl_new:N \l__gckanbun_kaeri_intr_tl
% ルビ文字列 (グローバル受け渡し)
\tl_new:N \g__gckanbun_rubybox_text_tl
\tl_new:N \g__gckanbun_rubybox_text_s_tl

%% package options
\keys_define:nn { gckanbun }
{
  prefix .tl_set:N = \l__gckanbun_prefix_tl ,
  prefix .initial:n = { gckanbun } ,
}
\ProcessKeysOptions { gckanbun }

```

```

%% intrusion keys
% ルビは pre, post, both をとれる。
\keys_define:nn { gckanbun / ruby }
  { intrusion .tl_set:N = \l__gckanbun_ruby_intr_tl }
% 送り仮名・返り点は post, both をとれるが挙動は一緒
\keys_define:nn { gckanbun / okurigana }
  { intrusion .tl_set:N = \l__gckanbun_okuri_intr_tl }
\keys_define:nn { gckanbun / kaeriten }
  { intrusion .tl_set:N = \l__gckanbun_kaeri_intr_tl }

%% auto-detect engine
\sys_if_engine luatex:TF
{
  \RequirePackage{luatexja-adjust}
}
{
  \RequirePackage{ifuptex}
  \ifuptex
    \RequirePackage{bxghost}
    \def\zw{zw}\def\zh{zh}
  \else
    \ifptex
      \RequirePackage{bxghost}
      \def\zw{zw}\def\zh{zh}
    \else
      \msg_error:nn { gckanbun } { unsupported-engine }
    \fi
  \fi
}

%% 判定処理をマクロにまとめる（呼び出し毎にリセット後チェック）
\sys_if_engine luatex:TF
{
  \cs_new_protected:Npn \__gckanbun_check_direction:
  {
    \bool_set_false:N \l__gckanbun_tdir_bool
    \@ifundefined{ltjgetparameter}{}
    {
      \int_compare:nNtT { \ltjgetparameter{direction} } = { 3 }
      { \bool_set_true:N \l__gckanbun_tdir_bool }
    }
  }
}
{
  \cs_new_protected:Npn \__gckanbun_check_direction:
  {
    \bool_set_false:N \l__gckanbun_tdir_bool
    \@ifundefined{iftdir}{ \cs_set_eq:NN \iftdir \iffalse }{}
    \iftdir \bool_set_true:N \l__gckanbun_tdir_bool \fi
  }
}

```

```

}
% 旧名称の互換エイリアス
\def\gcknbn@check@direction{\__gckanbun_check_direction:}

% 手動上書きフラグ。 \GCKTateOn/Off が有効な間は自動検出を抑制。
\def\gcknbn@autocheck@direction
{
  \bool_if:NF \l__gckanbun_tdir_manual_bool
  { \__gckanbun_check_direction: }
}

% 本文が始まる直前に判定を実行する
\AtBeginDocument{\gcknbn@autocheck@direction}

%% kanjiskipの挿入
\sys_if_engine luatex:TF
{
  \def\gck@ghost@char@pre{\ltjghostbeforejachar}
  \def\gck@ghost@char@post{\ltjghostafterjachar}
}
{
  \def\gck@ghost@char@pre
  {
    \bgroup
    \noexpand\bxqgg@jafont
    \bxqgg@fwsp\bxqgg@kern@m@ne@zw
    \egroup
  }
  \def\gck@ghost@char@post
  {
    \bgroup
    \noexpand\bxqgg@jafont
    \bxqgg@kern@m@ne@zw\bxqgg@fwsp
    \egroup
  }
}

%% kanjiskip の変更 (GCKEnv・\tiny 再定義で使用)
\sys_if_engine luatex:TF
{
  \cs_new_protected:Npn \__gckanbun_gluechange:n #1
  { \ltjsetparameter{ kanjiskip = #1 } }
}
{
  \cs_new_protected:Npn \__gckanbun_gluechange:n #1
  { \kanjiskip = #1 \relax }
}

%% 縦書き補正、横書き補正を切り替える
\newcommand{\GCKTateOn}

```

```

{
  \bool_set_true:N \l__gckanbun_tdir_bool
  \bool_set_true:N \l__gckanbun_tdir_manual_bool
}
\newcommand{\GCKTateOff}
{
  \bool_set_false:N \l__gckanbun_tdir_bool
  \bool_set_true:N \l__gckanbun_tdir_manual_bool
}
\newcommand{\GCKTateAuto}
{ \bool_set_false:N \l__gckanbun_tdir_manual_bool }

% 補正パラメータ
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_adjust_yokotate:
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { \dim_set:Nn \l__gckanbun_adjust_yokotate_dim { -.7525\zw } }
  { \dim_set:Nn \l__gckanbun_adjust_yokotate_dim { -.56\zw } }
}
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_adjust_kaeri:
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { \dim_set:Nn \l__gckanbun_adjust_kaeri_dim { .35\zw } }
  { \dim_set:Nn \l__gckanbun_adjust_kaeri_dim { .15\zw } }
}

% phantom（再読文字分の行間を補正する）
\def\gckanbun@phantom{\vphantom{あ}}

%% ルビ
%% * グループルビ
%% * 漢文訓点に対するふりがな（モノルビ）

% 侵入量計算
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_intrusioncal:
{
  \dim_compare:nNnTF { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box } > { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpe_box }
  {
    \dim_compare:nNnTF { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box } > { 1\zw }
    {% 再読なし
      \dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_pre_dim
      { ( \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box - 1\zw ) / 2 }
      \dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_post_dim
      { ( \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box - 1\zw ) / 2 }
    }
    {
      \dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_pre_dim
      \dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_post_dim
    }
  }
}

```

```

{
  \dim_compare:nNnTF { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpc_box } > { 1\zw }
  {% 再読あり
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_pre_dim
      { ( \box_wd:N \l__gckanbun_tmpc_box - 1\zw ) / 2 }
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_post_dim
      { ( \box_wd:N \l__gckanbun_tmpc_box - 1\zw ) / 2 }
  }
  {
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_pre_dim
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_post_dim
  }
}
}

% ルビ本体
\DeclareDocumentCommand{\gcknbn@ruby}{ 0{ } m m 0{\gckanbun@phantom} }
{% normal
  \gcknbn@autocheck@direction
  \__gckanbun_adjust_yokotate:
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_furigana_width_dim
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_furigana_width_s_dim
  \tl_clear:N \l__gckanbun_ruby_intr_tl
  \leavevmode
  \gck@ghost@char@pre
  \begingroup
    \keys_set:nn { gckanbun / ruby } {#1}
    \dim_set:Nn \l__gckanbun_dima_dim { \f@size \p@ / 2 }
    \def\tiny{\@setfontsize\tiny{\l__gckanbun_dima_dim}{\z@}\__gckanbun_gluechange:n{0pt}}
    % 注意: \hbox_set:Nn はカラーグループ (\begingroup/\endgroup) を内容に挿入するため、
    % \tiny 内の kanjiskip=0pt がボックスのパッケージング前に復元されてしまう
    % (LuaTeX-ja は hpack 時のパラメータ値を参照する)。よってプリミティブ \setbox を使う。
    \setbox \l__gckanbun_tmpa_box = \hbox{#2}% 親文字
    \setbox \l__gckanbun_tmpb_box = \hbox{\tiny#3}% 振り仮名
    \setbox \l__gckanbun_tmpc_box = \hbox{\tiny#4}% 再読振り仮名 (通常はvphantomを入れている)
    \__gckanbun_intrusioncal:% 侵入量を計算
    \str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_ruby_intr_tl { pre }
      { \kern -\g__gckanbun_intr_pre_dim }
      {
        \str_if_eq:VnT \l__gckanbun_ruby_intr_tl { both }
        { \kern -\g__gckanbun_intr_pre_dim }
        % それ以外は何もなし
      }
    \tl_gset:Nn \g__gckanbun_rubybox_text_tl {#3}
    \tl_gset:Nn \g__gckanbun_rubybox_text_s_tl {#4}
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_rubybox_width_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box }
    \gcknbn@furigana@okurigana
  }
}

% グループルビ本体

```

```

% 親文字列を不可分な一群として扱う。親文字が長い場合のルビ配置は
% LuaTeX-já の既定 stretchruby={1}{2}{1} と同じ前:中:後 = 1:2:1。
\DeclareDocumentCommand{\gcknbn@groupruby}{0}{m m}{
{
\gcknbn@autocheck@direction
\__gckanbun_adjust_yokotate:
\tl_clear:N \l__gckanbun_ruby_intr_tl
\leavevmode
\gck@ghost@char@pre
\beginngroup
\keys_set:nn { gckanbun / ruby } {#1}
\dim_set:Nn \l__gckanbun_dima_dim { \f@size \p@ / 2 }
\def\tiny{\@setfontsize\tiny{\l__gckanbun_dima_dim}{\z@}\__gckanbun_gluechange:n{0pt}}
% 親文字列には \返り・\KanHyphen 等の訓点コマンドを含められる。
% \hbox_set:Nn を使わない理由はモノルビ本体のコメントを参照。
\setbox \l__gckanbun_tmpa_box = \hbox{#2}
\setbox \l__gckanbun_tmpb_box = \hbox{\tiny#3}
% 親文字列内の訓点コマンドが更新した共有状態を外側へ漏らさない。
\dim_gzero:N \g__gckanbun_furigana_width_dim
\dim_gzero:N \g__gckanbun_furigana_width_s_dim
\dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_dim
\dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim
\dim_gzero:N \g__gckanbun_kaeriten_width_dim
\dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_pre_dim
\dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_post_dim
\dim_set:Nn \l__gckanbun_group_base_width_dim
{ \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box }
\dim_set:Nn \l__gckanbun_group_width_dim
{
\dim_max:nn
{ \l__gckanbun_group_base_width_dim }
{ \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box }
}
\dim_compare:nNnTF
{ \l__gckanbun_group_base_width_dim }
>
{ \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box }
{ \bool_set_true:N \l__gckanbun_group_stretch_bool }
{ \bool_set_false:N \l__gckanbun_group_stretch_bool }
\dim_set:Nn \l__gckanbun_group_overhang_dim
{
(
\l__gckanbun_group_width_dim
- \l__gckanbun_group_base_width_dim
) / 2
}
\str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_ruby_intr_tl { pre }
{ \kern -\l__gckanbun_group_overhang_dim }
{
\str_if_eq:VnT \l__gckanbun_ruby_intr_tl { both }
}
}
}

```

```

    { \kern -\l__gckanbun_group_overhang_dim }
  }
\penalty\@lowpenalty
\raisebox{\l__gckanbun_adjust_yokotate_dim}{\hbox{%
\ vbox{
\ bool_if:NTF \l__gckanbun_group_stretch_bool
{
% 外側を1fil、ルビ文字間のkanjiskipを2filにする。
\ hbox to \l__gckanbun_group_width_dim
{
\ hfil
\ tiny
\__gckanbun_gluechange:n { Opt plus 2fil }
#3
\ hfil
}
}
{
\ hbox to \l__gckanbun_group_width_dim
{ \hss \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpp_box \hss }
}
\nointerlineskip
\ hbox to \l__gckanbun_group_width_dim
{ \hss \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmppa_box \hss }
}}}
\str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_ruby_intr_tl { post }
{ \kern -\l__gckanbun_group_overhang_dim }
{
\str_if_eq:VnT \l__gckanbun_ruby_intr_tl { both }
{ \kern -\l__gckanbun_group_overhang_dim }
}
\endgroup
\gck@ghost@char@post
}

```

% 次に来る文字を判定 (\futurelet 機構はそのまま維持)

```

\def\gcknbn@furigana@okurigana{% normal
\futurelet\gckanbun@let@token\gcknbn@@furigana@okurigana
}

```

% 各種ボックスの長さを計算

% \l__gckanbun_tmp_dim = max{親文字幅, 振り仮名幅, 再読振り仮名幅}

```

\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_furigana_boxcal:
{
\dim_set:Nn \l__gckanbun_tmp_dim
{
\dim_max:nn
{ \dim_max:nn { \box_wd:N \l__gckanbun_tmppa_box } { \box_wd:N \l__gckanbun_tmppb_box } }
{ \box_wd:N \l__gckanbun_tmppc_box }
}
}

```

```

}

% ボックスの配置

% 次が送り仮名の時
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_furigana_boxing_nextokuri:
{
  \raisebox{\l__gckanbun_adjust_yokotate_dim}{\hbox{%
    \vbox{
      \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpb_box \hss }
      \nointerlineskip
      \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \hss \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpa_box \hss }
      \nointerlineskip
      \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpc_box \hss }
    }}
}

% 次が送り仮名以外の時
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_furigana_boxing_nextsonota:
{
  \raisebox{\l__gckanbun_adjust_yokotate_dim}{\hbox{%
    \vbox{
      \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \tiny \hss \tl_use:N \g__gckanbun_rubybox_text_tl \hss }
      \nointerlineskip
      \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \hss \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpa_box \hss }
      \nointerlineskip
      \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \hss \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpc_box \hss }
    }}
}

% 通常・再読振り仮名の長さをコピー
% そして計算。
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_furigana_lenset:
{
  \dim_gset:Nn \g__gckanbun_furigana_width_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box }
  \dim_gset:Nn \g__gckanbun_furigana_width_s_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpc_box }
}

\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_furigana_kutoten_skip:
{
  \dim_zero:N \l__gckanbun_kutouten_kern_dim % リセット
  % どちらか一方が1\zwより大きいのか
  \bool_lazy_or:nnT
  { \dim_compare_p:nNn { \g__gckanbun_furigana_width_dim } > { 1\zw } }
  { \dim_compare_p:nNn { \g__gckanbun_furigana_width_s_dim } > { 1\zw } }
  {% 片方が1\zwを超えている場合
    \dim_set:Nn \l__gckanbun_kutouten_kern_dim
    {
      (
        \dim_max:nn
        { \g__gckanbun_furigana_width_dim }
        { \g__gckanbun_furigana_width_s_dim }
      )
    }
  }
}

```



```

        - 1\zw
      ) / 2
    }
  }
\hspace*{ -\l_gckanbun_kutouten_kern_dim }
}

% 次のトークン (\gckanbun@let@token) に応じて
% 処理を切り替えている機構
\def\gcknbn@furigana@okurigana{% normal
  \ifx\gckanbun@let@token\gcknbn@okurigana% 次が送り仮名
    \__gckanbun_furigana_lenset:
    \dim_set:Nn \l__gckanbun_tmp_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box }
    \__gckanbun_furigana_boxing_nextokuri:
  \else\ifx\gckanbun@let@token\gcknbn@kaeriten% 次が返り点
    \__gckanbun_furigana_lenset:
    \__gckanbun_furigana_boxcal:
    \penalty\@lowpenalty
    \__gckanbun_furigana_boxing_nextsonota:
  \else\ifx\gckanbun@let@token,% 次が、
    \__gckanbun_furigana_lenset:
    \__gckanbun_furigana_boxcal:
    \penalty\@lowpenalty
    \__gckanbun_furigana_boxing_nextsonota:
    \__gckanbun_furigana_kutoten_skip:
  \else\ifx\gckanbun@let@token,% 次が。
    \__gckanbun_furigana_lenset:
    \__gckanbun_furigana_boxcal:
    \penalty\@lowpenalty
    \__gckanbun_furigana_boxing_nextsonota:
    \__gckanbun_furigana_kutoten_skip:
  \else% その他
    \__gckanbun_furigana_lenset:
    \__gckanbun_furigana_boxcal:
    \penalty\@lowpenalty
    \__gckanbun_furigana_boxing_nextsonota:
  \fi\fi\fi\fi
\str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_ruby_intr_tl { post }
{ \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
{
  \str_if_eq:VnT \l__gckanbun_ruby_intr_tl { both }
  { \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
  % それ以外は何もなし
}
\ifx\gckanbun@let@token,%
  \gck@ghost@char@post
\else\ifx\gckanbun@let@token,%
\else
  \gck@ghost@char@post
\fi\fi

```

```
\endgroup}
```

```
%% 訓点
```

```
% 送り仮名のボックスを計算
```

```
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_okurigana_boxcal:
{
  \dim_compare:nNnTF { \g__gckanbun_furigana_width_dim } > { 0.9999\zw }
  {
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_okurigana_width_dim
    { \g__gckanbun_furigana_width_dim + \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box - 1\zw }
  }
  {
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_okurigana_width_dim
    { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box - .5\zw }
  }
  \dim_compare:nNnTF { \g__gckanbun_furigana_width_s_dim } > { 0.9999\zw }
  {
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim
    { \g__gckanbun_furigana_width_s_dim + \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box - 1\zw }
  }
  {
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim
    { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box - .5\zw }
  }
}
}
```

```
% ボックスの配置
```

```
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_okurigana_boxing:
{
  \hbox{%
    \raisebox{\l__gckanbun_adjust_yokotate_dim}{%
      \vbox{
        \hbox to \g__gckanbun_okurigana_width_dim {
          \dim_compare:nNnTF { \g__gckanbun_furigana_width_dim } > { 0.9999\zw }
          { \hspace*{ \dim_eval:n { \g__gckanbun_furigana_width_dim - 1\zw } } }
          { \hspace*{ -.5\zw } }
          \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpa_box
        }
        \nointerlineskip
        \hbox to \g__gckanbun_okurigana_width_dim { \hss \vphantom{あ} \hss }
        \nointerlineskip
        \hbox to \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim {
          \dim_compare:nNnTF { \g__gckanbun_furigana_width_s_dim } > { 0.9999\zw }
          { \hspace*{ \dim_eval:n { \g__gckanbun_furigana_width_s_dim - 1\zw } } }
          { \hspace*{ -.5\zw } }
          \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpb_box
        }
      }
    }%
  }
}
```

```

% 送り仮名本体
\DeclareDocumentCommand{\gcknbn@okurigana}{ 0{ } m 0{\gckanbun@phantom} }
{
  {% normal
    \nobreak\leavevmode
    \gcknbn@autocheck@direction
    \__gckanbun_adjust_yokotate:
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_dim
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim
    \tl_clear:N \l__gckanbun_okuri_intr_tl
    \beginngroup
    \keys_set:nn { gckanbun / okurigana } {#1}
    \dim_set:Nn \l__gckanbun_dima_dim { \f@size \p@ / 2 }
    \def\tiny{\@setfontsize\tiny{\l__gckanbun_dima_dim}{\z@}\__gckanbun_gluechange:n{0pt}}
    % \hbox_set:Nn を使わない理由はルビ本体のコメントを参照
    \setbox \l__gckanbun_tmpa_box = \hbox{\tiny#2}% 通常送り仮名
    \setbox \l__gckanbun_tmpb_box = \hbox{\tiny#3}% 再読送り仮名 (通常はvphantomを入れている)
    \__gckanbun_okurigana_boxcal:
    \__gckanbun_okurigana_boxing:
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_furigana_width_dim
    \__gckanbun_okurigana_intr:
    \gcknbn@okurigana@kaeriten
  }
}

% 次に来る文字をセット (\futurelet 機構はそのまま維持)
\def\gcknbn@okurigana@kaeriten{\futurelet\gckanbun@let@token\gcknbn@@okurigana@kaeriten}

% 次に来るトークン毎に処理を変更
\def\gcknbn@@okurigana@kaeriten{%
  \ifx\gckanbun@let@token、%
    \__gckanbun_okurigana_kutoten_skip:
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_dim
    \gck@ghost@char@post
  \else\ifx\gckanbun@let@token。%
    \__gckanbun_okurigana_kutoten_skip:
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_dim
    \gck@ghost@char@post
  \else\ifx\gckanbun@let@token\gcknbn@kaeriten% 次が返り点
    \__gckanbun_okurigana_kutoten_skip:
    \gck@ghost@char@post
  \else
    \str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_okuri_intr_tl { post }
    { \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
    {
      \str_if_eq:VnT \l__gckanbun_okuri_intr_tl { both }
      { \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
      % それ以外は何もなし
    }
    \gck@ghost@char@post
  \fi\fi\fi
}

```

```

\endgroup}

% 各場合毎に入れるスペース
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_okurigana_kutoten_skip:
{
  \dim_compare:nNnTF { \g__gckanbun_okurigana_width_dim } > { \
    g__gckanbun_okurigana_width_s_dim }
    { \hspace*{ -\g__gckanbun_okurigana_width_dim } }
    { \hspace*{ -\g__gckanbun_okurigana_width_s_dim } }
}
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_okurigana_intr:
{
  \dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_post_dim
  {
    \dim_max:nn
    { \g__gckanbun_okurigana_width_dim }
    { \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim }
  }
}

%% 訓点返り点

% 返り点本体
\DeclareDocumentCommand{\gcknbn@kaeriten}{ 0{ } m }
{
  {% normal
    \nobreak\leavevmode
    \gcknbn@autocheck@direction
    \__gckanbun_adjust_kaeri:
    \tl_clear:N \l__gckanbun_kaeri_intr_tl
    \keys_set:nn { gckanbun / kaeriten } {#1}
    \begingroup
      \dim_set:Nn \l__gckanbun_dima_dim { \f@size \p@ / 2 }
      \def\tiny{\setfontsize\tiny{\l__gckanbun_dima_dim}{\z@}}%
      % \hbox_set:Nn を使わない理由はルビ本体のコメントを参照
      \setbox \l__gckanbun_tmpa_box = \hbox{\tiny #2}
      \dim_gset:Nn \g__gckanbun_kaeriten_width_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box }
      \dim_compare:nNnTF { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box } > { \g__gckanbun_intr_post_dim }
        { \dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_post_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box } }
      \lower\l__gckanbun_adjust_kaeri_dim\hbox{ \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpa_box \hss }%
    \endgroup
    \gcknbn@kaeriten@kutoten
  }
}

% 次に来る文字をセット (futurelet 機構はそのまま維持)
\def\gcknbn@kaeriten@kutoten{\futurelet\gckanbun@let@token\gcknbn@@kaeriten@kutoten}

% 次に来る文字毎に処理を変更
\def\gcknbn@@kaeriten@kutoten{%
  \ifx\gckanbun@let@token、%
    \__gckanbun_kaeriten_kutoten_skip:

```

```

\dim_gzero:N \g__gckanbun_kaeriten_width_dim
\else\ifx\gckanbun@let@token。 %
  \__gckanbun_kaeriten_kutoten_skip:
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_kaeriten_width_dim
\else
  \str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_kaeri_intr_tl { post }
  { \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_kaeri_intr_tl { both }
    { \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
    { \__gckanbun_kaeriten_okurigana_skip: }
  }
  \gck@ghost@char@post
\fi\fi
}

% 各場合分け毎に入れるスペース
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_kaeriten_kutoten_skip:
{
  \bool_if:NT \l__gckanbun_tdir_bool
  { \hspace*{ -\g__gckanbun_kaeriten_width_dim } }
}
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_kaeriten_okurigana_skip:
{
  \dim_set:Nn \l__gckanbun_tmp_dim
  {
    \dim_max:nn
    { \g__gckanbun_okurigana_width_dim }
    { \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim }
  }
  \dim_compare:nNnT { \l__gckanbun_tmp_dim } > { \g__gckanbun_kaeriten_width_dim }
  {
    \hspace*{ \dim_eval:n { \l__gckanbun_tmp_dim - \g__gckanbun_kaeriten_width_dim } }
  }
}

%% \<prefix>ruby, \<prefix>groupruby, \<prefix>okurigana, \<prefix>kaeriten
\cs_set_eq:cN { \l__gckanbun_prefix_tl ruby } \gcknbn@ruby
\cs_set_eq:cN { \l__gckanbun_prefix_tl groupruby } \gcknbn@groupruby
\cs_set_eq:cN { \l__gckanbun_prefix_tl okurigana } \gcknbn@okurigana
\cs_set_eq:cN { \l__gckanbun_prefix_tl kaeriten } \gcknbn@kaeriten

%% 短縮マクロ
\cs_set_eq:cN { 振り } \gcknbn@ruby
\cs_set_eq:cN { グ振り } \gcknbn@groupruby
\cs_set_eq:cN { 送り } \gcknbn@okurigana
\cs_set_eq:cN { 返り } \gcknbn@kaeriten

```

%% 特殊返り点

```

\NewDocumentCommand{\IchiRe}{}
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { \hspace{-0.21\zw}—\hspace{-0.72\zw}レ }
  { \raisebox{0.29\zw}{一}\makebox[0pt][r]{レ} }
}
\NewDocumentCommand{\JyouRe}{}
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { 上\hspace{-0.3\zw}レ }
  { \raisebox{0.71\zw}{上}\makebox[0pt][r]{レ} }
}
\NewDocumentCommand{\KouRe}{}
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { 甲\hspace{-0.17\zw}レ }
  { \raisebox{0.82\zw}{甲}\makebox[0pt][r]{レ} }
}
\NewDocumentCommand{\TenRe}{}
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { 天\hspace{-0.17\zw}レ }
  { \raisebox{0.82\zw}{天}\makebox[0pt][r]{レ} }
}
\NewDocumentCommand{\KanHyphen}{}{\inhibitglue\symbol{"2015}\inhibitglue}

%% GCKEnv
\tl_const:Nn \c__gckanbun_skip_default_tl { 0.3\zw plus 0.15\zw minus 0.2\zw }
\NewDocumentEnvironment{GCKEnv}{ m 0{\c__gckanbun_skip_default_tl} }
{ \__gckanbun_gluechange:n {#2} }
{ \par }
\NewDocumentCommand{\GCKanshiBox}{ m m }
{
  \makebox[#1][s]{\vphantom{\gcknbn@ruby{あ}{あ}[あ]}#2}
}

\ExplSyntaxOff
\endinput

```